CarbonWasteprint

MANUALE TEST

Portale Carbon WastePrint®

Il metodo CWP, il portale e il percorso di prova delle funzionalità

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Manuale Test	Rev. 3.22	23/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Questa guida permette a chi non conosce il Programma Carbon WastePrint® di collaudare il portale con metodo: in poche pagine il metodo CWP, il ruolo del portale e un percorso di prova che va dall'adesione del Comune al calcolo dei crediti.

Destinatari	Collaudatori del portale (test-user) — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 3.22 del 23/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
3.22	23/10/2026	Prove 10.10q-10.10s: listino del Progetto e valore dei progetti.	Fondazione Operate
3.21	23/10/2026	Prove 10.10m-10.10p: valore dei crediti in Dashboard e per i Comuni, prezzo di riferimento.	Fondazione Operate
3.20	23/10/2026	Prove 7.26-7.26f: utenze del passo 5a nel calcolo, esclusioni, conferma, riquadro del 5b, calcoli solo tracciato, CSV.	Fondazione Operate
3.19	22/10/2026	Prove 7.25-7.25e (Banca Dati Utenze).	Fondazione Operate
3.18	22/10/2026	Prove 10.10g-10.10l (navigazione da smartphone).	Fondazione Operate
3.17	22/10/2026	Prove dei rilievi N01-N06: 1.2d, 4.1, 4.9-4.9d, 5.0, 5.1c, 7.24, 8b.7d, 8b.7f, 10.10f; nota sull'attesa di 30 giorni.	Fondazione Operate
3.16	21/10/2026	Prove 10.10d-10.10e (barra a LED, loghi); nomi Notizie CO2. Prova 10.15h (pallino verde).	Fondazione Operate
3.15	21/10/2026	Prove 10.15-10.15g (News).	Fondazione Operate
3.14	21/10/2026	Prove 8b.7 aggiornata e 8b.7b (PDF della simulazione completo).	Fondazione Operate
3.13	21/10/2026	Prove 10.11e (pratica aperta) e 10.11f (Operatore).	Fondazione Operate
3.12	21/10/2026	Prova 7.23: caratteri incorporati nei PDF (R08).	Fondazione Operate
3.11	21/10/2026	Le segnalazioni del collaudo confluiscono nel Registro issue e test.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
3.10	21/10/2026	Collaudo V05: prova 10.5 aggiornata (account disattivato) e nuova 10.5b (testi lunghi nell'Audit).	Fondazione Operate
3.9	20/10/2026	Prove del collaudo V01: 7.17-7.22 (negativi, date inesistenti, buffer, conferma senza Banca Dati, percentuali nel CSV, formule nei CSV) e 8b.5-8b.5e, 8b. 9b (simulatore e audit degli scenari).	Fondazione Operate
3.8	20/10/2026	Prove 10.14-10.14d (sicurezza).	Fondazione Operate
3.7	20/10/2026	Prove 10.6b (menu Amministratori) e 10.7 (menu enti).	Fondazione Operate
3.6	20/10/2026	Sezione «Audit User». Voce «Marketplaces» in arrivo.	Fondazione Operate
3.5	20/10/2026	Prove 10.12b-10.13d (Audit trail user).	Fondazione Operate
3.4	20/10/2026	Prove 8b.7-8b.7e (PDF, Excel, telefono), 10.12 (utenti online), 10.11d.	Fondazione Operate
3.3	19/10/2026	Prova 10.11: messaggio d'attesa «Un attimo...».	Fondazione Operate
3.2	19/10/2026	Prova 10.11 aggiornata con l'assistente attivo e i messaggi d'errore della Console.	Fondazione Operate
3.1	19/10/2026	Prove 10.11-10.11c: assistente virtuale e documenti ufficiali.	Fondazione Operate
3.0	19/10/2026	Prova 10.10c: ordinamento.	Fondazione Operate
2.9	19/10/2026	Prove 8b.3b e 8b.3c: metodo per utenza, buffer e taratura.	Fondazione Operate
2.8	19/10/2026	Prova 10.10b: barra a LED della Dashboard.	Fondazione Operate
2.7	19/10/2026	Prova 1.3d: eliminazione di un utente mai attivo.	Fondazione Operate
2.6	19/10/2026	Prove 1.3 e 1.3c: email con le credenziali.	Fondazione Operate
2.5	19/10/2026	Prove 1.3a-1.3a3: nomina di un Amministratore e protezione del principale.	Fondazione Operate
2.4	19/10/2026	Prove 8b.7c e 8b.7d: costi Caso 1 e Caso 2.	Fondazione Operate
2.3	19/10/2026	Prova 8b.7b aggiornata: valore del credito anno per anno.	Fondazione Operate
2.2	19/10/2026	Prova 8b.7b della simulazione economica (ricavi e costi per il Comune).	Fondazione Operate
2.1	19/10/2026	Prove 8b.2b e 8b.2c (scenario di riferimento e situazione attuale).	Fondazione Operate
2.0	19/10/2026	Prove 8b del simulatore di scenari.	Fondazione Operate
1.9	19/10/2026	In sviluppo: simulatore di scenari e assistente virtuale.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.8	19/10/2026	Tolto il limite noto sull'incarico del soggetto promotore del programma.	Fondazione Operate
1.7	18/10/2026	Percorso di prova esteso alle funzioni dell'allineamento ai documenti CWP: territorio ISTAT, stati del Programma, Rapporto a 7 fasi, tariffe e sospensione, accuratezza, ritiro, account unico, crediti emessi, reclami, pagina pubblica, qualità dei dati.	Fondazione Operate
1.6	18/10/2026	Glossario: descrizione corretta del buffer (al massimo 80%).	Fondazione Operate
1.5	18/10/2026	Nuove prove 1.2b, 1.8, 3.7, 4.1b, 6.4, 6.5; prove 1.6, 1.7, 3.2, 4.1, 4.6, 5.4 e 6.3 aggiornate (anagrafiche, documenti richiesti, consultazione, Rapporti a 4 fasi, conservazione, fascicolo).	Fondazione Operate
1.4	18/10/2026	Nuova prova 7.12 (risultato azzerato dopo una modifica dei dati); prove successive del blocco 7 rinumerate; prova 8.4 estesa.	Fondazione Operate
1.3	18/10/2026	Prove del rapporto PDF, del numero di registro e del registro dei crediti con le nuove versioni.	Fondazione Operate
1.2	18/10/2026	Calcolo crediti: prove di import del tracciato con i file di esempio (compilato, letture, dati personali) e dei controlli di coerenza.	Fondazione Operate
1.1	18/10/2026	Prove per Enti di Validazione, modelli, note di fase, messaggi, pagamenti visibili al Comune, pratica sospesa, consultazione pubblica con conferma dell'email, limiti di invio ed errata corrige.	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione: il metodo CWP in breve, il ruolo del portale, percorso di prova in 8 blocchi (preparazione, fasi 1-7, stato della pratica e Rapporto di Monitoraggio, calcolo dei crediti, prove trasversali), limiti noti.	Fondazione Operate

Sommario

01 A chi serve questa guida 6

02 Il metodo CWP in breve 7

03 Il ruolo del portale 9

04 Percorso di prova 11

05 Limiti noti e funzioni in arrivo 31

01

A chi serve questa guida

Questa guida è per chi **collauda il portale** senza conoscere il Programma Carbon WastePrint®. In poche pagine spiega il metodo CWP, che cosa fa il portale e propone un **percorso di prova** che segue una pratica dall'adesione del Comune fino al calcolo e all'emissione dei crediti.

Vi servono:

- Tre utenze di prova, fornite da Fondazione Operate: un **Amministratore**, un **Operatore** e un **Cliente** (il referente di un Comune di prova). Ogni utenza va usata in una finestra diversa del browser, oppure in una finestra «in incognito».
- Il portale: portale-cwp.vercel.app.
- Per i dettagli di ogni schermata: il *Manuale Utente* (lato Comune) e il *Manuale Amministratore* (lato Fondazione).

SUGGERIMENTO

Come annotare l'esito. Per ogni prova del capitolo «Percorso di prova» segnate **OK** o **KO**. Per ogni KO annotate: data e ora, utenza usata, codice della pratica, passo, risultato atteso, risultato ottenuto e una schermata.

02

Il metodo CWP in breve

Il **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate trasforma in **crediti di carbonio** la riduzione delle emissioni ottenuta da un Comune con una migliore gestione dei rifiuti urbani.

Il calcolo si basa su un confronto tra due valori:

Grandezza	Che cos'è	Da dove viene
Emissioni **attese**	Quanta CO_2 equivalente produrrebbero i rifiuti del territorio senza il progetto	Produzione di rifiuti del Comune (Catasto ISPRA) e classi di utenza della delibera TARI
Emissioni **di progetto**	Quanta CO_2 equivalente producono davvero le utenze	Conferimenti misurati per ogni utenza (svuotamenti, pesi, centri di raccolta, riuso)
Crediti	La riduzione: emissioni attese meno emissioni di progetto, in tonnellate di CO_2eq	Calcolo secondo la *Metodologia CWP v1.2*
Buffer	Una quota dei crediti trattenuta a garanzia: somma di più voci (utenze monitorate, rifiuti misurati, solo utenze virtuose), al massimo 80%, più bassa se il Comune misura bene i conferimenti e dimezzata con la tariffa puntuale	Analisi del rischio della Metodologia

Chi partecipa.

- Il **Comune** (o ente, o soggetto gestore) è il **promotore del progetto**: aderisce, fornisce documenti e dati. Nel portale è il ruolo *Cliente*, con **un solo account** per Organizzazione (quello del rappresentante autorizzato).
- **Fondazione Operate** gestisce il Programma (**promotore del programma**): gli **Operatori** seguono le pratiche, gli **Amministratori** amministrano il portale, calcolano ed emettono i crediti.
- L'**Ente di validazione e verifica** (es. RINA) verifica in modo indipendente; non usa il portale: i suoi rapporti vengono caricati dalla Fondazione.
- Il **Registro** è la piattaforma esterna su cui i crediti emessi vengono caricati, venduti e cancellati.
- Il **pubblico** può presentare osservazioni durante il **feedback pubblico** e consultare la pagina pubblica del Programma.

Il percorso di un Progetto e di un Rapporto è diviso nelle stesse 7 fasi, con durate indicative (modificabili dall'Amministratore):

Fase	Progetto	Rapporto	Responsabile	Cosa succede
1. Adesione (Rapporto: Registrazione del rapporto)	avvio	avvio	Promotore del progetto	Il Comune aderisce o presenta il Rapporto; la Fondazione apre la pratica
2. Prima verifica documentale	10 gg	10 gg	Promotore del programma	La Fondazione controlla i documenti e chiede integrazioni
3. Feedback pubblico	30 gg	20 gg	Promotore del programma	Il documento è pubblicato e chiunque può fare osservazioni
4. Risposta ai commenti	20 gg	15 gg	Promotore del progetto	Il Comune risponde alle osservazioni ammesse
5. Validazione e verifica (Rapporto: Verifica del rapporto)	75 gg	60 gg	Ente di validazione e verifica	L'ente verifica il Progetto o il Rapporto
6. Seconda verifica documentale	15 gg	10 gg	Promotore del programma	Controllo finale: alla chiusura il Progetto è **registrato** (per il Rapporto: crediti registrati)
7. Chiusura	—	—	Promotore del programma	Fine del percorso

Nelle fasi 2 e 6 la Fondazione può avviare una **verifica sull'accuratezza** (+15 giorni) e poi fino a 3 **accertamenti** (+10 giorni ciascuno). Nell'intestazione della pratica lo **stato nel Programma** segue le fasi: «richiesta di registrazione» → «in fase di validazione» (fase 2 completata) → «in fase di verifica documentale» (fase 5 completata) → «progetto registrato» (fase 6 completata).

Dopo la registrazione il Progetto produce ogni anno un **Rapporto di Monitoraggio**: fino a 10 con il periodo di riferimento «10 anni (una volta)», fino a 21 con «7 anni rinnovabili 3 volte». Ogni Rapporto è una pratica con le sue 7 fasi; per ogni anno si calcolano i crediti e, dopo la registrazione del Rapporto, si **emettono** e si caricano sul registro. Un Progetto può essere **ritirato** dal Programma e poi **rientrare**. Le pratiche si conservano per **12 anni**.

03
Il ruolo del portale

Il portale è lo strumento unico con cui Comune e Fondazione seguono la pratica. Le funzioni oggi disponibili:

Area	Cosa fa il portale	Chi la usa
Accesso	Email e password, password temporanea da cambiare al primo accesso, recupero della password, profilo	tutti
Pratiche	Progetti e Rapporti di Monitoraggio, ID automatico (CWP-AAAA-NNNN), stati attiva / sospesa / annullata / chiusa / ritirato (solo Progetti, con rientro), stato nel Programma; dati del Progetto (territorio con codici ISTAT, un solo Progetto per territorio, co-promotori, periodo di riferimento, popolazione, crediti previsti, data di registrazione); conservazione per 12 anni, nulla si cancella	Fondazione; il Comune consulta
Fasi	7 fasi per Progetto e Rapporto; apertura, scadenza calcolata, chiusura, modifica della scadenza con motivazione; verifica sull'accuratezza e accertamenti nelle fasi 2 e 6; note di fase interne o condivise; modelli da scaricare e documenti richiesti per fase (preimpostati dalla Guida al Programma)	Fondazione; il Comune consulta
Anagrafiche	Organizzazioni (con fino a 2 delegati), Enti di Validazione e Registri, con le pratiche collegate	Fondazione
Messaggi	Conversazione tra Comune e Fondazione dentro ogni pratica	tutti
Documenti	Caricamento con versioni (mai sovrascritte), tipologie ufficiali, visibilità, controllo di formato e contenuto, impronta di integrità; il contratto con l'ente e la versione privata del Modulo di descrizione non possono essere pubblici	tutti
Integrazioni	Richiesta della Fondazione → risposta del Comune con documento → chiusura	tutti
Feedback pubblico	Pagina pubblica per 30 giorni (Progetto) o 20 (Rapporto); documento bloccato; osservazioni numerate con email confermata e allegato; moderazione con motivazione; risposte del Comune; errata corrige	tutti, anche senza accesso
Pagamenti	Voci previste con la voce dello Schema tariffario, proposta degli importi dallo Schema tariffario, incassi registrati a mano (nessun pagamento online); con una voce scaduta non si aprono nuove fasi, la fase 5 richiede la tariffa di iscrizione saldata	Fondazione; il Comune consulta
Notifiche	Campanella nel portale ed email per ogni evento importante; avvisi di scadenza	tutti

Area	Cosa fa il portale	Chi la usa
Dashboard	Tutte le pratiche con barra a LED delle 7 fasi, fase, scadenza e cose da fare, filtri e ricerca	Fondazione
Export	Fascicolo completo della pratica in un file ZIP con riepilogo PDF	tutti
Audit	Registro non modificabile di ogni operazione, con motivazione	Amministratore
Utenti e impostazioni	Creazione utenti (un solo account cliente attivo per Organizzazione), associazione ai Comuni, reimpostazione password, durata delle fasi, documenti richiesti, modelli di documento (anche pubblici), informazioni del Programma, metodologie approvate	Amministratore
Calcolo crediti	Import del tracciato dati del Comune con controllo dei dati personali e della coerenza, calcolo secondo la Metodologia, qualità dei dati (confronto con la Tabella 3 dello Standard e indicatori), rapporto PDF, conferma con numero di registro, registro dei calcoli, nuove versioni	Amministratore
Crediti emessi	Lotti di crediti con ID univoci dopo la registrazione del Rapporto, caricamento sul registro, vendite, cancellazione (crediti ritirati)	Fondazione (emissione: Amministratore); il Comune consulta
Reclami	Reclami e richieste di chiarimento con codice, stato e risposta scritta; registrazione di quelli arrivati via PEC o email	tutti
Il Programma	Pagina pubblica con informazioni del Programma, enti, registri, metodologie, documenti e modulistica, Progetti con documenti pubblici, Rapporti e crediti	tutti, anche senza accesso
Formato dati	Pagina pubblica con il tracciato Excel standard per i dati dei Comuni	tutti, anche senza accesso
Documentazione	Manuali e registro tecnico da scaricare	tutti (per ruolo)

04
Percorso di prova

Seguite le prove nell'ordine: ognuna prepara la successiva. Tra parentesi l'utenza da usare: **[A]** Amministratore, **[O]** Operatore, **[C]** Cliente. Il codice ISTAT **999001** è inventato: usatelo solo per le prove.

1. Preparazione

N.	Prova	Risultato atteso
1.1	[A] Impostazioni: cambiate la durata della fase 2 del Progetto da 10 a 12 giorni con una motivazione	La durata complessiva si aggiorna; la modifica compare in Audit
1.2	[A] Pratiche → + Nuovo progetto, con una **nuova** organizzazione «Comune di Prova»; Territorio **999001**, periodo «10 anni (una volta)», popolazione **12000**, crediti previsti nel periodo **5000**	Nasce la pratica con 7 fasi; la fase 1 è In corso, responsabile «Promotore del progetto»; nell'intestazione «ID progetto: CWP-AAAA-NNNN» e «Nel Programma: richiesta di registrazione»; sotto, i dati inseriti (popolazione 12.000, crediti 5.000)
1.2a	[A] + Nuovo progetto con l'organizzazione **esistente** «Comune di Prova» e territorio «12345»	Rifiutato: «Codice ISTAT non valido: ogni Comune ha un codice di 6 cifre…»
1.2b	[A] Ripetete con territorio **999001**	Rifiutato: «Il territorio con codice ISTAT 999001 è già nel Progetto CWP-… (un solo progetto per territorio…)»; nessuna nuova pratica
1.2d	[A] Rilievo N05. + Nuovo progetto: scrivete nel campo Codice pratica «cwp-026-099», poi cancellatelo e lasciate il campo vuoto (non create la pratica se non serve)	Con il codice scritto compare l'avviso arancione «Il codice non segue il formato automatico CWP-AAAA-NNNN: verrà salvato così come è scritto»; con il campo vuoto l'avviso sparisce e il codice lo assegna il portale (CWP-AAAA-NNNN)
1.2c	[O] Anagrafiche → Organizzazioni: Modifica «Comune di Prova»: tipo «Ente locale (T.U.E.L.)», codice fiscale, PEC, Delegato 1 e Delegato 2	Dati salvati; sotto l'organizzazione compare la pratica creata
1.3	[A] Utenti → + Nuovo utente, ruolo Cliente, associato a «Comune di Prova»	L'utente compare in elenco; la finestra dice se l'email con le credenziali è partita (finché il dominio non è verificato su Resend arriva solo all'indirizzo del titolare Resend, per gli altri «⚠ Email non inviata»); annotate la password temporanea

N.	Prova	Risultato atteso
1.3d	[A] Create un utente con un'email di prova, poi premete **Elimina** nella sua riga → Elimina definitivamente	L'utente sparisce dall'elenco; in Audit la voce «cancellazione profilo». Sul referente del Comune, che ha già operato, il pulsante Elimina non compare
1.3c	[C] Aprite l'email «Il tuo accesso al Portale CWP» (se arrivata) e premete Accedi al portale	Si apre la pagina di accesso; con email e password temporanea dell'email il portale chiede subito la password personale
1.3a	[A] Utenti → + Nuovo utente, ruolo **Amministratore** (compare il promemoria sull'accesso completo) → Crea; poi entrate con il nuovo account	Il nuovo utente ha il segno Admin e vede tutto il menu dell'Amministratore
1.3a2	[A] Nella riga di luca.moretti@operate.it	Segno «Principale», nessun pulsante Modifica, Reimposta password o Disattiva
1.3a3	[A] Con Modifica riportate il nuovo Amministratore a Operatore, poi Disattiva e Riattiva	Ruolo cambiato; disattivazione e riattivazione riuscite; voci nell'audit
1.3b	[A] Create un **secondo** utente Cliente associato a «Comune di Prova»	Rifiutato: «L'Organizzazione «Comune di Prova» ha già un account attivo… Disattiva quello attuale prima di attivarne un altro»
1.4	[C] Accedete con la password temporanea	Il portale chiede subito una nuova password (min. 10 caratteri, lettere e numeri)
1.5	[C] Aprite Il mio profilo e il Manuale	Dati dell'account; manuale scaricabile in PDF
1.6	[O] Anagrafiche → Enti di Validazione: + Nuovo ente «RINA (prova)»	L'ente compare in elenco (anche un Operatore può crearlo)
1.6b	[O] Anagrafiche → Registri: + Nuovo registro «Registro (prova)», attivo	Il registro compare in elenco (serve alla prova 8.2)
1.7	[A] Impostazioni → Modelli di documento: un modello per «Progetto · Fase 1» e uno Generale, spuntando «pubblico» sul secondo con sezione «Modulistica»	Pubblicati; il Comune vede il primo nella fase 1 e il secondo in I tuoi documenti
1.8	[A] Impostazioni → Documenti richiesti per fase: controllate le voci già presenti, poi aggiungete Progetto, Fase 2, «Altra (scrivila)…» «Delibera tariffaria»	Ci sono già le voci della Guida (es. Progetto · Fase 1 «Modulo di descrizione del progetto», Fase 3 «Contratto con l'ente di validazione e verifica»); la nuova voce compare in elenco
1.9	[A] Impostazioni → Il Programma (pagina pubblica) e Metodologie approvate	Soggetto promotore del programma, email e sito già compilati; c'è la «Metodologia Carbon WastePrint®» v1.2 del 04/09/2025

2. Fase 1 — Adesione

N.	Prova	Risultato atteso
2.1	[O] Nella pratica, Documenti generali → + Carica un PDF con tipologia «Documentazione amministrativa» (es. il contratto di adesione), visibile al Cliente	Documento v1; il Comune riceve la notifica e lo vede in I tuoi documenti
2.1b	[C] Nella fase 1 caricate un PDF scegliendo «Modulo di descrizione del progetto»	Il documento richiesto passa da «○ manca» a «✓ presente»
2.2	[O] Caricate di nuovo lo stesso file del 2.1 (stesso nome)	Nasce la v2; la v1 resta consultabile
2.3	[O] Caricate un documento togliendo «Visibile al Cliente»	Il Comune non lo vede
2.4	[O] Pagamenti → Proponi dallo Schema tariffario	Due proposte: quota alla richiesta di iscrizione **3.000 €** e saldo ad avvenuta registrazione **4.750 €** (quota per popolazione 4.000 € + 0,15 € × 5.000 crediti previsti)
2.4a	[O] Lasciate spuntata solo la quota di iscrizione e premete Aggiungi le voci scelte. **Non** registrate l'incasso	Voce «Registrazione progetto – quota alla richiesta di iscrizione», 3.000 €, Da pagare, scadenza tra 30 giorni; il Comune riceve «Nuova voce di pagamento»
2.4b	[O] + Voce di pagamento «Prova scadenza», voce Altro, 10 €, scadenza **ieri**, non pagata	Voce Scaduto e, in rosso: «C'è una voce scaduta non pagata: fino al saldo le attività successive sono sospese»
2.5	[C] Aprite la pratica: sezione Pagamenti	Le voci e l'avviso rosso sono visibili in sola lettura, senza pulsanti
2.6	[O] Nella fase 1 + Aggiungi nota: una interna e una «Visibile al Comune»	Il Comune vede solo la seconda e riceve la notifica
2.7	[C] Messaggi: scrivete una domanda; [O] rispondete	Ognuno riceve la notifica del messaggio dell'altro
2.8	[O] Intestazione della pratica: Ente di validazione e verifica → Assegna «RINA (prova)»	Il Comune vede il nome dell'ente
2.9	[O] Chiudi fase 1	Fase Completata; notifica al Comune

3. Fase 2 — Prima verifica documentale

N.	Prova	Risultato atteso
3.1	[O] Apri fase 2 (la voce «Prova scadenza» è ancora scaduta)	Rifiutato: «Attività sospese fino al saldo: c'è una fattura scaduta non pagata…»

N.	Prova	Risultato atteso
3.1b	[O] Su «Prova scadenza» Registra incasso, poi Apri fase 2	L'avviso rosso sparisce; la fase si apre con scadenza = oggi + 12 giorni (prova 1.1); notifica al Comune
3.2	[C] Nella fase 2 guardate «Documenti richiesti», poi caricate un file scegliendo «Delibera tariffaria»	Prima «O manca», dopo «✓ presente»; lo staff riceve la notifica «Il Cliente ha caricato un documento»
3.3	[C] Provate a caricare un file .exe, un file vuoto, un .txt rinominato in .pdf	Tutti rifiutati con un messaggio chiaro
3.4	[O] Richiedi integrazione («manca la delibera TARI»)	Fase In attesa di integrazione; notifica al Comune; nella Dashboard «In attesa del Cliente»
3.5	[C] Rispondete all'integrazione caricando un file	Richiesta «Risposta ricevuta»; notifica allo staff
3.6	[O] Accetta e chiudi, poi Chiudi fase 2	La fase torna In corso dopo la chiusura dell'integrazione, poi Completata; nell'intestazione «Nel Programma: in fase di validazione»
3.7	[C] Riaprite la fase 2 completata	Il pulsante + Carica non c'è più (si carica solo nelle fasi aperte)
3.8	Senza accesso, dalla pagina di accesso aprite «il Programma» (/programma), sezione Progetti	Compare il Progetto con ID, «Comune di Prova», stato «in fase di validazione»; aprendolo: territorio 999001 e periodo di riferimento (prima della chiusura della fase 2 non c'era)

4. Fasi 3 e 4 — Feedback pubblico

N.	Prova	Risultato atteso
4.1	[O] Senza aprire la fase 3, nel riquadro Feedback pubblico scegliete il «Modulo di descrizione del progetto» e Apri il feedback pubblico	Feedback Attivo per 30 giorni; la fase 3 si apre da sola con scadenza uguale all'ultimo giorno del feedback (rilievo N02); il documento diventa Pubblico; il Comune riceve «Aperto il periodo di feedback pubblico»; link alla pagina pubblica
4.1b	[O] Sul documento in feedback provate a togliere la spunta Pubblico	Rifiutato: «Il documento è pubblicato in una consultazione attiva…»
4.1c	[O] Nella fase 3 + Carica con tipologia «Contratto con l'ente di validazione e verifica»	La casella Pubblico è disattivata; nell'elenco il documento ha «Pubblico (non ammesso)»; la voce richiesta diventa «✓ presente»
4.2	Senza accesso, aprite «feedback pubblico» dalla pagina di accesso e il Progetto	Pagina «Feedback pubblico»: si leggono documento e osservazioni pubblicate
4.3	Inviate un'osservazione con nome, email (quella del titolare del servizio email, vedi limiti) e un PDF allegato	Messaggio «Controlla la tua email»; arriva l'email di conferma

N.	Prova	Risultato atteso
4.4	Premete il pulsante dell'email; riprovate lo stesso collegamento	Prima volta: «osservazione ricevuta», notifica allo staff; seconda volta: collegamento già utilizzato
4.5	Provate a inviare 4 osservazioni in un'ora con lo stesso indirizzo; un allegato .exe	La quarta e l'allegato sono rifiutati con un messaggio chiaro
4.6	[O] Pubblica un'osservazione; su un'altra Non pubblicare scrivendo una motivazione	Ogni osservazione ha il suo numero («Osservazione n. 1»); lo staff vede nome, email, allegato e la motivazione; il Comune riceve «Nuova osservazione a cui rispondere»; il Comune e la pagina pubblica vedono solo quella pubblicata, firmata «Partecipante»
4.7	[O] + Pubblica errata corrige spuntando «Fai ripartire i 30 giorni», prima senza e poi con motivazione	Senza motivazione: errore; con motivazione: nuova chiusura a 30 giorni, visibile anche sulla pagina pubblica; notifica al Comune
4.8	[C] Rispondete all'osservazione pubblicata	Stato Risposto; la risposta compare anche sulla pagina pubblica
4.9	[O] Rilievo N02. Prima del termine guardate il riquadro Feedback pubblico e premete Chiudi fase sulla fase 3	Nel riquadro: «Il feedback resta aperto fino al … compreso: si chiude dal giorno successivo», nessun pulsante di chiusura; Chiudi fase 3 rifiutato: «Il feedback pubblico resta aperto fino al … compreso: la fase 3 si chiude dal giorno successivo»
4.9b	[O] Dal giorno dopo il termine: Chiudi il feedback pubblico e la fase 3; poi apri e chiudi la fase 4	Feedback Chiuso e fase 3 Completata nello stesso momento; in Audit la chiusura del feedback; fase 4 Completata
4.9c	[O] Su un secondo Progetto di prova con il feedback aperto: Stato della pratica → Ritirata (motivazione), poi «Chiudi ora: pratica ritirata» senza e con motivazione	Senza motivazione il pulsante resta disattivato; con motivazione il feedback si chiude, la fase 3 resta com'è e la motivazione è in Audit
4.9d	[O] Con la fase 3 completata provate ad aprire un nuovo feedback pubblico	Rifiutato: «La fase 3 (feedback pubblico) è già completata: non si apre un nuovo feedback»

Attenzione (dal 22/10/2026, rilievo N02). Il feedback pubblico e la fase 3 si chiudono solo dal giorno dopo il termine (30 giorni per il Progetto, 20 per il Rapporto). Le prove 4.9b e 5.x richiedono quindi un Progetto di prova il cui feedback sia aperto da più di 30 giorni. In alternativa, solo su un ambiente di prova, l'Amministratore riduce prima la durata della fase 3 in Impostazioni: la durata vale per tutti i nuovi feedback, quindi non va cambiata sul portale operativo.

5. Fasi 5, 6 e 7 — Validazione, registrazione e chiusura

N.	Prova	Risultato atteso
5.0	[O] Rilievo N03. Intestazione della pratica: Ente di validazione e verifica → Cambia → «— nessuno —» → Salva; guardate la fase 5; poi riassegnate «RINA (prova)»	Senza ente, al posto di «Apri fase» nella fase 5: «Per aprire la fase 5 assegna prima l'ente di validazione e verifica»; con l'ente riassegnato torna il pulsante
5.1	[O] Apri fase 5 (la tariffa di iscrizione non è pagata)	Rifiutato: «La tariffa di iscrizione va saldata prima della fase di validazione o verifica…»
5.1b	[O] Pagamenti: Registra incasso della quota di iscrizione, poi Apri fase 5	La fase si apre
5.1c	[O] Con la fase 5 aperta: Ente → «— nessuno —» → Salva; poi scegliete un altro ente	Il primo rifiutato: «La fase 5 è aperta: l'ente si può sostituire ma non togliere»; la sostituzione riesce
5.2	[O] Nella fase 5 caricate un PDF con tipologia «Rapporto di validazione», spuntando Pubblico	Documento nella fase 5; la voce richiesta diventa «✓ presente»
5.3	[O] Modifica scadenza della fase 5 senza motivazione, poi con motivazione	Senza motivazione: errore; con motivazione: nuova scadenza, motivazione in Audit
5.4	[O] Chiudete la fase 5 e aprite la fase 6	«Nel Programma: in fase di verifica documentale»; fase 6 con scadenza = oggi + 15 giorni
5.5	[O] Fase 6: Verifica sull'accuratezza (+15 gg), prima senza e poi con motivazione	Senza motivazione: errore; con motivazione: scadenza spostata di 15 giorni, nella fase «Verifica sull'accuratezza avviata»; il Comune riceve la notifica con la nuova scadenza; il pulsante diventa «Ulteriore accertamento (+10 gg)»
5.6	[O] Ulteriore accertamento (+10 gg), con motivazione, per 3 volte	Ogni volta +10 giorni e notifica al Comune; nella fase «accertamenti: 3 di 3»; dopo il terzo il pulsante non c'è più
5.7	[O] Chiudete le fasi 6 e 7	Tutte Completate; «Nel Programma: progetto registrato»; nei dati compare «Registrato il» con la data di chiusura della fase 6
5.8	[O] e [C] Esporta fascicolo / Scarica documentazione	ZIP con Riepilogo.pdf, documenti, cartella Validazione (rapporto dell'Ente), Consultazione con osservazioni numerate e allegati, note e messaggi; pagamenti e audit (con i nomi) solo nell'export dello staff
5.9	Senza accesso, /programma: aprite il Progetto	Stato «progetto registrato» e data di registrazione; si scaricano il Modulo di descrizione e il Rapporto di validazione; il contratto con l'ente **non** compare

6. Stato della pratica e Rapporto di Monitoraggio

N.	Prova	Risultato atteso
6.1	[O] Sospendi (anche per controllo di qualità) con motivazione	Notifica al Comune con la motivazione
6.2	[C] Aprite la pratica sospesa	Avviso «La pratica è sospesa…»; nessun pulsante + Carica; i Messaggi funzionano
6.3	[O] Riattiva la pratica; nella sezione Rapporti di Monitoraggio premete + Rapporto anno 1	Nasce la pratica CWP-…-RM1 con 7 fasi (Registrazione del rapporto in corso, Prima verifica documentale, Feedback pubblico, Risposta ai commenti, Verifica del rapporto, Seconda verifica documentale, Chiusura); «Nel Programma: richiesta di registrazione del rapporto»; nel Progetto «Rapporti di Monitoraggio (1/10)»; nel Rapporto il riquadro Crediti emessi dice che i crediti si emettono dopo la registrazione
6.4	[O] Nel Rapporto, fase 1: caricate un PDF «Modulo di descrizione del rapporto di monitoraggio», chiudete la fase 1 e aprite la fase 2	Scadenza = oggi + 10 giorni (durata del Rapporto in Impostazioni)
6.5	[O] Chiudete la fase 2, aprite la fase 3; nel riquadro Feedback pubblico scegliete il Modulo del rapporto e Apri il feedback pubblico	Il riquadro indica un feedback pubblico di **20 giorni**; chiusura = oggi + 20; sulla pagina pubblica compare «Rapporto di Monitoraggio anno 1»
6.6	[O] Chiudete il feedback pubblico e le fasi 3 e 4; aprite e chiudete le fasi 5 e 6	«Nel Programma: rapporto registrato e crediti registrati»; nei dati «Crediti registrati il»; ora il riquadro Crediti emessi è pronto (sezione 8). Chiudete anche la fase 7
6.7	[O] Tornate al Progetto: Ritira il progetto, con motivazione (estremi della lettera dei promotori)	Stato Ritirato; «Nel Programma: progetto ritirato»; il Comune riceve «Progetto ritirato dal Programma»; nell'intestazione «Da conservare fino al»
6.8	[O] Nel Progetto ritirato cercate + Rapporto anno 2; controllate i pulsanti di stato	Il pulsante + Rapporto non compare (nessun nuovo Rapporto per un Progetto ritirato); l'unico cambio di stato possibile è «Rientro nel Programma»
6.9	Senza accesso, /programma	Il Progetto resta visibile, con stato «progetto ritirato»
6.10	[O] Rientro nel Programma, con motivazione	Stato Attiva; il Comune riceve «Progetto rientrato nel Programma»; ricompare + Rapporto anno 2; la data di conservazione sparisce
6.11	[O] Chiudete la pratica (Chiudi pratica, con motivazione), poi Riattiva	Da chiusa: stato Chiusa e «Da conservare fino al» con la data tra **12 anni**; riattivando la data sparisce

7. Calcolo dei crediti (solo Amministratore)

N.	Prova	Risultato atteso
7.1	Senza accesso, aprite la pagina Formato dati e scaricate il tracciato Excel	Il file si scarica; il foglio Istruzioni spiega ogni colonna
7.2	[C] Nella pratica RM1 caricate il file di esempio «Tracciato_esempio_compilato.xlsx» (Documentazione → file di esempio)	Documento caricato
7.3	[A] Calcolo crediti → + Nuovo calcolo sul Rapporto RM1, ex post, anno **2025**	Calcolo in Bozza; si apre il passo «Importa il tracciato»
7.4	[A] Dai documenti della pratica → Leggi questo file	Anteprima: 4 rifiuti, 2+1 classi, 4 righe e 3 utenze, 1 riuso; nessuna incoerenza
7.5	[A] Importa nel calcolo; controllate i passi 2, 3 e 5	Dati compilati e salvati; «Ultimo import» con il nome del file
7.6	[A] Dal computer, importate «Tracciato_esempio_dati_personali.xlsx»	Import bloccato: elenco con foglio, riga e tipo di dato personale
7.7	[A] Dal computer, importate «Tracciato_esempio_letture.zip»	Letture sommate (U0001: 18 svuotamenti); avviso di una lettura fuori anno esclusa
7.8	[A] Passo 3: cambiate il nome di una classe; aprite il passo 5	Controllo di coerenza «Classi … assenti nella delibera»; ripristinate il nome
7.9	[A] Passo 6: «Ricava dai dati importati»	Il buffer si compila dai dati
7.10	[A] Passo 7: Calcola	Crediti lordi, buffer, crediti netti (o debito), dettaglio per utenza; controlli di coerenza e riquadro «Da verificare»
7.11	[A] Scaricate riepilogo e dettaglio (CSV) e Scarica il rapporto (PDF)	I CSV si aprono con Excel; il PDF ha la scritta BOZZA su ogni pagina
7.12	[A] Passo 2: cambiate una quantità e premete Salva; poi rimettete il valore giusto, salvate e premete Calcola	Dopo il primo Salva il risultato si azzera e «Conferma calcolo» scompare; ricompare solo dopo Calcola

N.	Prova	Risultato atteso
7.12b	[A] Passo 7, riquadro «Qualità dei dati»: popolazione **10**, un cluster SOSE qualsiasi; Salva, Calcola, poi Conferma calcolo	Tabella kg/ab/anno contro la Tabella 3 con gli scostamenti oltre il 30% in rosso; compare «Motivazione degli scostamenti… (obbligatoria per confermare)»; indicatori di completezza, unicità, letture valide e tempestività; nella conferma «Conferma definitivamente» è **disattivato**, con l'avviso degli scostamenti
7.12c	[A] Annulla; scrivete la motivazione, Salva e Calcola	Dopo il Salva «Conferma calcolo» scompare fino al nuovo Calcola; poi «Conferma definitivamente» è attivo
7.13	[A] Conferma calcolo → Conferma definitivamente	Calcolo Confermato con numero di registro CWP-REG-…; in sola lettura; il passo «Importa il tracciato» non permette più l'import
7.14	[A] Scarica il rapporto (PDF), poi Archivia il rapporto nella pratica	PDF senza BOZZA, con numero di registro e impronta, e nella sezione 6 indicatori, confronto e motivazione; nella pratica compare il documento «Rapporto di calcolo dei crediti», non visibile al Comune
7.15	[A] Calcolo crediti → Registro dei crediti	Il calcolo compare come Valido; totali per ente e anno; CSV scaricabile
7.16	[A] Nuova versione, poi Calcola e conferma la nuova versione	Nasce una bozza «(rev.)»; alla conferma riceve un nuovo numero e nel registro la riga precedente diventa «Sostituito da …»
7.17	[A] Collaudo V01, D07. Passo 5 → Importa CSV conferimenti con le righe `S001;UD;UD1;organico;-225` e `S001;UD;UD1;indifferenziato;75` (colonna «Peso centri di raccolta (kg)»)	«File non importato: 1 riga da correggere (Riga 2: «-225» non è ammesso … negativo)»; la Banca Dati di prima resta invariata; nessun risultato nuovo
7.17b	[A] Ripetete con un negativo in ciascuna colonna (svuotamenti, volume, pesi, volumi, N. utenze) e nel CSV dei beni a riuso	Sempre «File non importato»; con 0 o cella vuota il file si importa
7.18	[A] Collaudo V01, D04. Importate uno ZIP con `6_Letture` contenente una lettura in data 31/02/2025 e una in data 01/06/2025	Anteprima: 1 lettura usata; tra gli scarti «data «31/02/2025» non valida: giorno inesistente…»; con 29/02/2028 la lettura vale

N.	Prova	Risultato atteso
7.19	[A] Collaudo V01, D02. Passo 6: buffer indicato a mano **90** → Calcola	Riquadro rosso «Calcolo bloccato: dati non ammessi» (buffer tra 0 e 80%); crediti 0; «Conferma calcolo» assente; con 80 il calcolo riprende
7.20	[A] Collaudo V01, R05. Su una bozza senza Banca Dati Utenze: Calcola → Conferma calcolo	Nel riquadro l'elenco degli errori di coerenza (fra cui «Manca la Banca Dati Utenze») e **Conferma definitivamente** disattivato
7.21	[A] Scarica il riepilogo (CSV)	Le voci «P%UD (%)» e «P%UnD (%)» sono in percentuale (100 e 0), come nella pagina e nel PDF
7.22	[A] Collaudo V01, D06. In una bozza di prova importate un conferimento con codice utenza `=1+1`, premete Calcola, scaricate il dettaglio per utenza (CSV) e apritelo con Excel	La cella mostra il testo `'=1+1` (o `=1+1` come testo), non il risultato 2; i numeri negativi (es. ΔI) restano numeri
7.23	[A] Collaudo V01, R08. Scaricate il rapporto di calcolo (PDF), il PDF del simulatore e un fascicolo; apriteli in due lettori diversi (per esempio Anteprima/Acrobat e il browser) e stampatene una pagina	Testo regolare, senza spazi strani né lettere sovrapposte; nelle proprietà del documento (Caratteri) compare LiberationSans «incorporato»
7.24	[A] Rilievo N06. Su una bozza con organico, carta, vetro, plastica, tessili, legno e metallo (quantità > 0): Calcola e scaricate il rapporto PDF	Sotto la tabella dei fattori: «FE indifferenziato calcolato… da» con quota, tonnellate e FE di ogni frazione usata; la nota «Comprende tipologie oltre le cinque nominate al cap. 5 della Metodologia (Legno): il paniere da usare è in attesa di conferma della Fondazione»; «Escluse perché senza fattore: Metallo». Lo stesso nel PDF. Il valore del fattore non cambia rispetto a prima
7.25	[A] Banca Dati Utenze. In un calcolo in bozza aprite **5a. Utenze del calcolo** → **Scarica il modello Excel**, poi **Carica il file dell'anno** con il file di prova `Banca_dati_utenze_prova_40.xlsx` → **Sostituisci l'elenco**	Anteprima: 20 domestiche e 20 non domestiche, avvisi per PROVA-UD-005 (totale diverso dalla somma) e per 4 utenze senza categoria; dopo il caricamento i riquadri dicono 20, 20 e 4; in Audit «caricamento utenze» con i numeri
7.25b	[A] Caricate un file con una riga senza indifferenziato e una con un codice ripetuto	«File non caricato»: per ogni errore foglio, riga e codice; l'elenco precedente non cambia

N.	Prova	Risultato atteso
7.25c	[A] Aprite PROVA-UD-008 (categoria «da assegnare»), scrivete 2 nella categoria tariffaria, poi cambiate la categoria di simulazione in 3 e salvate	La simulazione segue la tariffaria (2) finché non la cambiate; dopo il salvataggio la riga mostra 2 e 3 «(cambiata)», i riquadri una utenza senza categoria in meno; in Audit «modifica utenza» con i campi cambiati
7.25d	[A] + Nuova utenza non domestica: lasciate vuoti ragione sociale e indifferenziato, poi compilateli, usate «= somma delle frazioni» e salvate; poi riaprite e **Elimina utenza**	Prima errori in rosso e Salva disattivato; poi salvataggio riuscito; eliminazione con voce di audit
7.25e	[O] Come Operatore provate ad aprire /crediti	Pagina non disponibile: la Banca Dati Utenze si gestisce solo come Amministratore
7.26	[A] Utenze nel calcolo. Nel calcolo di prova (40 utenze, delibera con le classi 1-6 e le categorie delle non domestiche) premete **Calcola** con alcune utenze ancora «da assegnare»	Risultati: riga «Banca Dati Utenze: utenze del passo 5a…» con il numero di utenze **escluse** in rosso; tra gli avvisi «N utenze senza categoria di simulazione: escluse dal calcolo»; nei Controlli di coerenza un errore con i codici; **Conferma calcolo** non disponibile
7.26b	[A] Assegnate la categoria alle utenze «da assegnare» (passo 5a) e a quelle con una categoria assente dalla delibera, poi **Calcola**	Nessuna utenza esclusa, nessun errore di coerenza sulle categorie; il numero di utenze nei riquadri dei Risultati è uguale a quello del passo 5a
7.26c	[A] Dopo «Calcola» modificate un'utenza (es. kg di indifferenziato)	Il risultato salvato si azzera; «Conferma calcolo» sparisce finché non si preme di nuovo «Calcola»
7.26d	[A] In un calcolo con utenze nel 5a aprite **5b. Conferimenti (tracciato)**	Riquadro arancione: «Questo calcolo usa le N utenze del passo 5a…»; se ci sono anche conferimenti, tra gli avvisi dei Risultati «… righe di conferimento del passo 5b non sono usate»
7.26e	[A] Un calcolo esistente senza utenze nel 5a (solo tracciato): **Calcola**	Stessi numeri di prima; riga «Banca Dati Utenze: conferimenti del tracciato (passo 5b)»
7.26f	[A] **Scarica il riepilogo (CSV)** e **Scarica il dettaglio per utenza (CSV)**	Il riepilogo ha le voci «Banca Dati Utenze» e «Utenze escluse»; il dettaglio ha i codici delle utenze, nessun nome né indirizzo

File di esempio. I tre file usati sopra si scaricano da `portale-cwp.vercel.app/documentazione/esempi/` (Tracciato_esempio_compilato.xlsx, Tracciato_esempio_letture.zip, Tracciato_esempio_dati_personali.xlsx) e contengono solo dati inventati, con anno 2025. Per prove proprie usate sempre codici anonimi (U0001, U0002…), mai dati reali di persone.

8. Crediti emessi

N.	Prova	Risultato atteso
8.1	[A] Nel Rapporto RM1 (fase 6 completata, prova 6.6) → Crediti emessi → + Emetti crediti: scegliete il calcolo confermato e una quantità enorme (es. 1000000)	Rifiutato: «Il calcolo … ammette N crediti netti: già emessi 0, richiesti 1000000»
8.1b	[A] Senza calcolo collegato, quantità **100**, lasciando spuntata la voce di pagamento → Emetti	Lotto CWP-…-RM1-L1: 100 crediti, «ID da …-L1-000001 a …-L1-000100», «da caricare sul registro»; in Pagamenti la voce «Emissione dei crediti …» da 100 €; il Comune riceve «Crediti emessi: 100 (…)»
8.2	[O] Sul lotto: Carica sul registro → «Registro (prova)»	Badge «attivi 100»; accanto al lotto il nome del registro e la data
8.3	[O] Caricate nel Rapporto un PDF «Comunicazione di vendita dei crediti»; poi Registra una vendita: 40 crediti, beneficiario, obiettivo di compensazione, valore 2.000 €, quel documento, voce di pagamento spuntata	Riga della vendita con «ID da …-000001 a …-000040» e «In attesa della dichiarazione di cancellazione»; il documento diventa pubblico; in Pagamenti la voce di vendita da 400 € (20% del valore)
8.4	[O] Registra la cancellazione senza scegliere il documento	Rifiutato: «Serve la Dichiarazione di cancellazione tombale caricata nella pratica del Rapporto»
8.4b	[O] Caricate un PDF «Dichiarazione di cancellazione tombale dei crediti» e registrate la cancellazione scegliendolo	«Ritirati: cancellazione tombale del …»; badge «attivi 60» e «ritirati 40»; il documento diventa pubblico
8.5	[O] Registra una vendita di 10 crediti con data di **15 giorni fa**, senza cancellazione	In rosso: «Manca la dichiarazione di cancellazione (attesa entro 10 giorni dalla vendita)»; dal giorno dopo lo staff riceve la notifica
8.6	[C] Aprite il Rapporto RM1	Crediti emessi in sola lettura, senza pulsanti
8.7	[O] Menu Crediti emessi	Tutti i lotti con Comune e anno; totali emessi / attivi / ritirati
8.8	Senza accesso, /programma: aprite il Progetto	Nel Rapporto anno 1: lotto con ID da/a, registro, attivi e ritirati; si scaricano la comunicazione di vendita e la dichiarazione di cancellazione

8b. Simulatore di scenari

N.	Prova	Risultato atteso
8b.1	[O] Menu Simulatore → + Nuovo scenario: Comune scritto a mano «Comune di Prova», nome «Obiettivo», durata dal menu **10 anni**, primo anno 2027 → Crea	Si apre lo scenario con 10 righe di obiettivi (2027-2036)
8b.2	Scenario di riferimento → Valori medi del cluster (Tabella 3): popolazione 10000, cluster 4 → Calcola dai valori medi del cluster	Tabella dei rifiuti compilata; riepilogo: produzione 445 kg/ab, secco 95 kg/ab, differenziata circa 78,7%
8b.2b	Passate ad «Anno con il 65% di differenziata» lasciando gli stessi rifiuti	Riquadro arancione «Lo Standard 4.8.1 chiede un anno con differenziata tra 64% e 66%» e avviso nei Risultati; tornando al cluster l'avviso sparisce
8b.2c	Situazione attuale: anno 2025, produzione 430 kg/ab, secco 90 kg/ab	«Differenziata attuale: 79,1%»; gli obiettivi nuovi partono da questi valori
8b.3	Obiettivi: pro capite finale 350, secco pro capite finale 60 → Applica la traiettoria	Righe compilate in modo lineare; la % di differenziata cresce ogni anno; nei Risultati crediti netti positivi e crescenti, grafici aggiornati
8b.3b	Impostazioni: metodo «Per utenza: solo utenze virtuose», rifiuti misurati «Indifferenziato e organico», spuntate Tariffa puntuale	Buffer secondo il Capitolo 7: 30% (20% + 10%); se il buffer impostato è più basso compare l'avviso; con «Usa questo buffer» diventa 30; nei Risultati crediti più alti e colonna «Bilancio del Comune» per confronto
8b.3c	Taratura: scrivete 0,19 e premete Trova la variabilità	La variabilità cambia e il riquadro «Per abitante all'anno» mostra circa 0,190 (oppure il messaggio «Valore non raggiungibile» se con questi dati non si può)
8b.4	Cambiate la durata a **21 anni**, poi a **7 anni**	Le righe diventano 21 e poi 7; i valori già inseriti per gli stessi anni restano
8b.5	In un anno portate il secco pro capite oltre il pro capite totale	Riquadro rosso «Dati non ammessi»: «il secco previsto … supera la produzione totale»; nessun risultato; **Salva** disattivato (dal 20/10/2026: prima era solo un avviso)
8b.5b	Collaudo V01, D01. Nella prima riga: produzione pro capite **−10**; poi secco pro capite **−10**; poi popolazione **−1000** e **0** (ripristinate ogni volta)	Ogni volta: nessun risultato, riquadro rosso con l'anno e il campo, «Da correggere prima di salvare», Salva disattivato

N.	Prova	Risultato atteso
8b. 5c	Collaudo V01, D02. Buffer previsto **90**, poi **80,01**, **100**, **−1** e campo vuoto; poi **0** e **80**	Con i primi valori errore «Buffer (%) … al massimo 80» e Salva disattivato; con 0 e 80 risultati normali
8b. 5d	Collaudo V01, D03. Valore proposto 32 €, Applica a tutti gli anni; poi valore del 2027 **0**	Ricavi del 2027 = 0 €; cancellando il valore il 2027 torna a 32 €; con −5 compare «Valori economici non ammessi»
8b. 5e	Collaudo V01, R04. Con crediti e costi che si pareggiano esattamente	Riquadro «Margine netto»: «pareggio esatto nel …, nessun saldo positivo nel periodo» invece di «i costi non rientrano»
8b. 6	Salva → Duplica con nome «Ambizioso», cambiate il secco finale a 40 → Salva	Nell'elenco del Comune due scenari con % finale e crediti a confronto
8b. 7	Salvate e premete **Scarica PDF**, poi **Esporta Excel** e **CSV**	PDF in A4 orizzontale con loghi, avvertenza «stima ex ante», scheda e sintesi, quattro grafici (crediti netti, differenziata con soglia 65%, margine e margine cumulato), sezioni 1-5 con tutti i dati inseriti (impostazioni e buffer del Capitolo 7, riferimento con i rifiuti per tipologia, situazione attuale, obiettivi), risultati con il totale, parametri economici, costi e tabella economica, «Pagina n di n»; il file Excel si apre senza avvisi con i fogli Sintesi, Dati inseriti, Anni, Economia e Costi e i numeri sommabili; il CSV ha una riga per anno
8b. 7b	Confrontate il PDF con la pagina dello scenario aperto	Ogni valore inserito nella pagina (impostazioni, rifiuti del riferimento, situazione attuale, obiettivi, valore del credito, costi dell'ente) compare nel PDF con lo stesso numero; i totali dei risultati coincidono con la riga «Totale» della pagina
8b. 7e	Sul telefono aprite uno scenario	I pulsanti vanno a capo e la pagina non scorre di lato; le tabelle larghe scorrono dentro il loro riquadro
8b. 7b	Simulazione economica: valore proposto 32 € → Applica a tutti gli anni; poi cambiate a mano il valore del 2030 a 40 €	Colonna «Valore» compilata anno per anno, il 2030 a 40 € in grassetto; ricavi aggiornati
8b. 7c	Alla domanda «Simulare i costi in base al Caso 1 o al Caso 2?» scegliete Caso 1, poi Caso 2, con 16.735 abitanti	Tabella delle sei voci con € per abitante interpolati (Caso 1: Progetto 0,13 €/ab, totale annuo circa 16.233 €); con il Caso 2 i costi salgono; nella tabella annuale partecipazione al Programma e consulenza, margine e anno di rientro
8b. 7d	Rilievo N01. Cambiate la durata a 7 anni (con il Caso 1)	Riquadro rosso «Stima, non listino approvato»; casella «Costi per il Comune nel periodo (stima)»; avviso «Per 7 anni la regola non è ancora stabilita dalla Fondazione…»; nel PDF e nel foglio Economia dell'Excel la riga «ATTENZIONE» sopra la tabella annuale

N.	Prova	Risultato atteso
8b.7f	Rilievo N01. Con il Caso 1 e 10 anni guardate la tabella dei costi, il PDF e il foglio Costi dell'Excel	Le tre voci «una tantum, in 10 rate annuali»; sotto la tabella la nota «corrispettivo unico e forfettario pagato in 10 rate annuali uguali… l'importo indicato è la rata annua»; lo stesso importo in tutti i 10 anni, nessun riquadro «Stima»
8b.8	[C] Provate ad aprire / simulatore	«Questa sezione è riservata alla Fondazione»
8b.9	[A] Audit	Voci di creazione, modifica e cancellazione degli scenari, con nome e codice dello scenario nella colonna «Oggetto e modifiche»
8b.9b	[A] Collaudo V01, D05. Modificate due scenari diversi (buffer in uno, produzione 2027 nell'altro) e salvate; aprite Audit e premete «n modifiche»	Ogni riga indica lo scenario giusto («Scenario del simulatore «nome» (codice)») e i cambi «Buffer (%): 20 → 25», «Anno 2027 › produzione totale (t): 300 → 290», «Crediti netti stimati …», «Ultimo ricalcolo …»

9. Reclami e richieste di chiarimento

N.	Prova	Risultato atteso
9.1	[C] Reclami → Nuovo invio: Richiesta di chiarimento, Progetto di prova, oggetto e dettagli di meno di 10 caratteri	Errore «Descrivi la questione (almeno 10 caratteri)»
9.2	[C] Completate i dettagli e Invia	«Ricevuto con il codice CHI-AAAA-NNN»; in I miei invii stato «ricevuto»; lo staff riceve «Nuova richiesta di chiarimento CHI-…»
9.3	[O] Reclami → Gestisci: stato «risposto», Gestito da, Conferma di ricezione inviata il, Risposta scritta e una nota interna → Salva	Nell'elenco: gestore, data della conferma e della risposta; con il filtro «aperti» non compare più
9.4	[C] Campanella e Reclami	Notifica «Risposta a CHI-…»; in I miei invii stato «risposto» e la risposta; la nota interna non si vede
9.5	[O] + Registra (PEC, email): un reclamo di uno stakeholder arrivato via PEC	Codice REC-AAAA-NNN; compare tra gli aperti

10. Prove trasversali

N.	Prova	Risultato atteso
10.1	Campanella in alto con ciascuna utenza	Le notifiche degli eventi provati, per il ruolo giusto
10.2	Email di notifica	Oggi arrivano solo all'indirizzo del titolare del servizio email (limite noto)

N.	Prova	Risultato atteso
10.3	[C] Esci, poi «Password dimenticata?»	Email «Richiesta di reimpostazione della password»; il pulsante apre la pagina Nuova password
10.4	[A] Utenti → Reimposta password del Cliente	Al successivo accesso il Cliente deve scegliere una nuova password e, finché non lo fa, non vede alcun dato
10.5	[A] Disattivate il Cliente e provate ad accedere con lui (o ricaricate una sua pagina già aperta)	Riquadro «Account disattivato» con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci; nessun dato; riattivatelo e al nuovo accesso rivede la sua pratica
10.5b	[A] Collaudo V05, D05-R1. Audit → cercate «COLLAUDO V03 Operatore» → «1 modifica» sulle due righe «modifica organizzazione» del 21/10 (09:20:41 e 09:21:21) → **Testo completo**	Oggetto «Organizzazione «COLLAUDO AL V03 - COMUNE B - 20261020» (916f3283)»; nella prima «Aggiunto:» la riga temporanea, nella seconda «Tolto:» la stessa riga; Prima e Dopo interi; cercando «prova temporanea» compaiono le due righe
10.6	[O] Cercate le pagine Utenti, Audit, Calcolo crediti; provate anche a scrivere l'indirizzo (es. /utenti)	Non compaiono nel menu dell'Operatore e i loro dati non sono accessibili; ci sono invece Crediti emessi e Reclami
10.6b	[A] Controllate il menu come luca.moretti@operate.it e come altro Amministratore	Ordine: Dashboard, Anagrafiche, Simulatore, Pratiche, Reclami, Calcolo crediti, Crediti emessi, Impostazioni, Utenti, Audit, Audit User (solo il principale), Documentazione e Marketplaces in grigio, che non si apre
10.7	[C] Controllate menu e pratiche visibili	Menu: Le mie pratiche, I tuoi documenti, Reclami, Formato dati, Il Programma CWP, Manuali e, in grigio e non cliccabile, Marketplaces; solo le pratiche del proprio Comune
10.8	Senza accesso, /programma	Informazioni del Programma (soggetto promotore, email, sito), enti di validazione e verifica (RINA (prova)), registri (Registro (prova)), metodologie, la modulistica pubblica della prova 1.7 e come presentare un reclamo
10.9	[A] Audit: cercate il codice della pratica di prova	Tutte le operazioni fatte, con autore, data e motivazione
10.10	[A] Dashboard: provate riquadri, filtri e ricerca	La tabella si filtra di conseguenza
10.11	[A] Premete ✦ Assistente (in basso a destra) e chiedete «Come creo un nuovo utente amministratore?»	Durante l'attesa compare «Un attimo…»; poi risposta in italiano con i passi del Manuale Amministratore e il capitolo citato; in fondo «Domande di oggi: n/40»; grassetto e corsivo si vedono come testo formattato, senza asterischi. Se compare «non ha potuto rispondere (…credit balance is too low…)» manca credito nella Claude Console; «…not scoped to a workspace…» la chiave non è legata a uno spazio di lavoro

N.	Prova	Risultato atteso
10.11b	[C] Con l'utente del Comune chiedete «Quanto costa la registrazione di un progetto?» e poi «In che fase è la mia pratica?»	Cifre dello Schema tariffario (IVA esclusa, da confermare con la Fondazione); alla seconda domanda spiega dove vederlo nel portale perché non vede i dati delle pratiche
10.11e	[C] Aprite la vostra pratica di prova e, da quella pagina, chiedete all'assistente «A che punto è questa pratica?» e «Quali documenti mancano nella fase in corso?»	Risposta con lo stato, la fase in corso e la sua scadenza, i documenti richiesti non ancora caricati, eventuali pagamenti da saldare; l'intestazione della chat dice «sulla pratica aperta»
10.11f	[O] Come Operatore aprite l'assistente e chiedete «Come apro la fase successiva di una pratica?» e poi «Come creo un nuovo utente?»	Prima risposta con i passi del manuale; alla seconda spiega che la gestione utenti è riservata agli Amministratori
10.12	[A] Come luca.moretti@operate.it, con un altro utente collegato da un altro browser, guardate l'intestazione e premete ● **n online**	Il numero comprende entrambi; nell'elenco compaiono nome, ruolo, pagina aperta e «collegato da …»; quando l'altro preme Esci sparisce dagli online entro 30 secondi e resta tra «visti nelle ultime 24 ore»
10.12b	Entrate con un altro Amministratore	Il pulsante «n online» e la voce «Audit User» non compaiono; scrivendo /audit-utenti: «Questa sezione è riservata all'Amministratore principale»
10.13	[C] Provate l'accesso con una password sbagliata, poi entrate, scaricate un documento e premete Esci	—
10.13b	[A] Come luca.moretti@operate.it aprite **Audit User** → Accessi, filtrate sull'utente del Comune	In ordine: «Accesso non riuscito – password errata», «Accesso – con email e password», «Uscita (Esci) – dopo n min di collegamento», con data e ora al secondo
10.13c	Scheda Operazioni, stesso utente	Riga «download documento» con il nome del file e il codice della pratica
10.13d	Scheda Utenti e stato online	Riquadri e tabella; l'utente del Comune «Non collegato» con ultimo accesso aggiornato; i pulsanti Accessi e Operazioni aprono le schede filtrate; Esporta CSV scarica il file
10.11d	[C] Chiedete qualcosa all'assistente quando il credito della Console è esaurito (solo se capita; non va provocato)	Messaggio in italiano «L'assistente non è disponibile in questo momento…»; come Amministratore anche la causa tra parentesi
10.14	[A] Lasciate il portale aperto senza toccarlo per 28 minuti	Compare «Sei ancora lì?» con il conto alla rovescia; Resto collegato lo chiude; senza risposta dopo 2 minuti si esce e la pagina di accesso dice «la sessione è stata chiusa dopo un periodo senza attività»

N.	Prova	Risultato atteso
10.14b	Sbagliate per 5 volte la password di un utente di prova in pochi minuti	All'Amministratore principale arriva la notifica «Accessi non riusciti ripetuti» (campanella ed email)
10.14c	[A] Nominate Amministratore un utente di prova (da un Amministratore diverso dal principale)	Al principale arriva la notifica «Nuovo Amministratore»
10.14d	Aprite securityheaders.com e analizzate portale-cwp.vercel.app	Presenti Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
10.11c	[A] Documentazione: in fondo alla pagina gli 8 documenti ufficiali del Programma; premete Apri PDF sulla Metodologia	Si apre il PDF della Metodologia CWP v1.2 in una nuova scheda
10.10f	[A] Rilievo N04. Dashboard: guardate i riquadri e la colonna Scadenza	Riquadro «Fase aperta senza scadenza» con il numero delle pratiche attive la cui fase aperta non ha data (arancione se > 0); nella riga «— nessuna scadenza nota»; un clic sul riquadro filtra quelle pratiche; le pratiche sospese, chiuse o ritirate non sono contate
10.10c	[A] Dashboard: fate clic su «Organizzazione», poi di nuovo; in Pratiche e Utenti scegliete un campo in «Ordina per» e premete ▲/▼	La tabella si ordina in modo crescente (▲) e poi decrescente (▼); gli elenchi a schede seguono il campo e il verso scelti; «ordine predefinito» torna all'ordine iniziale
10.10d	[A] Aprite **Pratiche**; poi, come utente del Comune, **Le mie pratiche**	In ogni riquadro dell'elenco, in alto a destra, la barra a LED delle 7 fasi con «n/7» (stato sotto); nella pratica aperta la stessa barra in alto a destra, sopra lo stato; dopo aver chiuso una fase la luce si accende anche nell'elenco
10.10e	Aprite la pagina di accesso e l'intestazione	Accanto al logo Carbon WastePrint i loghi RINA e Carbon Credit con i cerchi della stessa misura; nella pagina di accesso piccoli, sulla stessa riga del logo, allineati in basso e a destra
10.10g	[A] Dal telefono (o con il browser stretto sotto 760 px) aprite la Dashboard e premete ☰ **Menu**	Intestazione bassa con loghi, campanella e Menu; il pannello mostra tutte le voci grandi, il profilo con il segno Admin ed Esci; scegliendo una voce il pannello si chiude e la pagina cambia; nessuna pagina scorre di lato
10.10h	[A] Dal telefono: Dashboard e Audit	Ogni pratica (e ogni evento) è una scheda con le etichette delle colonne; «Ordina per» sopra le schede funziona
10.10i	[O] e [C] Dal telefono: Pratiche (o Le mie pratiche con più pratiche)	Prima l'elenco; toccando una pratica il dettaglio con «← Tutte le pratiche» in alto, che riporta all'elenco; con una sola pratica il Comune vede subito il dettaglio
10.10l	Dal telefono (iPhone) toccate un campo di ricerca o di testo; aprite l'assistente ✦	La pagina non si ingrandisce; l'assistente occupa tutto lo schermo e si chiude con ✕

N.	Prova	Risultato atteso
10.10m	[A] Dashboard: riquadri **Crediti in simulazione** e **Crediti in fase esecutiva**	Crediti ed euro di tutto il portale; nella simulazione un solo scenario per Comune (l'ultimo aggiornato); in fase esecutiva le righe Calcolati, Emessi e Venduti con il prezzo di riferimento indicato
10.10n	[A] Simulatore: aprite uno scenario salvato prima del 23/10, premete **Salva**, tornate alla Dashboard	Il numero di scenari «valorizzati a 32 €/credito» scende di uno; gli euro dello scenario sono i suoi ricavi
10.10o	[A] Impostazioni → Prezzo di riferimento del credito: 40 → Salva; poi rimettete il valore di prima	La Dashboard valorizza calcolati ed emessi al nuovo prezzo; due voci «modifica prezzo di riferimento del credito» in Audit; un prezzo negativo è rifiutato
10.10p	[C] Come utente del Comune aprite **Le mie pratiche**	I due riquadri «Valore dei crediti della tua organizzazione» con i soli dati del vostro Comune (nessun dato di altri Comuni)
10.10q	[A] Pratiche → + Nuovo progetto senza scegliere il listino; poi scegliete Caso 2 con popolazione 16735	Senza listino: «Scegli il listino…»; con Caso 2 compare «Valore del progetto: … in 10 anni (… all'anno)»
10.10r	[A] Progetto aperto prima del 23/10: «Listino: da indicare»; Modifica i dati → Caso 1, popolazione 16735 → Salva	Compare «Valore del progetto per il cliente: 162.329,50 € in 10 anni (16.232,95 € all'anno)»; in Audit «modifica pratica»; nella Dashboard il riquadro «Valore dei progetti» lo conta
10.10s	[A] Simulatore: scenario con Caso 1 → Salva; poi Dashboard	Nella riga «In simulazione» del riquadro «Valore dei progetti» entra quanto paga il cliente nel periodo simulato
10.15	[A] Aprite **Notizie CO2** dal menu	Pagina con data dell'ultima ricerca e della prossima (ogni 2 ore), riquadro «Prezzi citati» se ci sono prezzi, filtri per categoria con i conteggi, elenco di notizie con data, testata, categoria, rilevanza (pallini su 5), titolo e sintesi in italiano
10.15b	Leggete 10 notizie a caso e apritene 3	Tutte parlano di crediti di carbonio volontari (mercato, marketplace, prezzi, standard e registri, regole, progetti); il titolo apre l'articolo originale in una nuova scheda
10.15c	Spuntate «Mostra le scartate dal filtro»	Compaiono anche le notizie non attinenti con l'etichetta «Scartata dal filtro» e il motivo (es. solo EU ETS, certificati del GSE)
10.15d	Premete **Aggiorna ora**, poi subito di nuovo	La prima volta, dopo 20-60 secondi, «Ricerca completata: n lette, n nuove, n attinenti»; la seconda «Ultima ricerca meno di 10 minuti fa»; il Registro ricerche mostra la ricerca «Aggiorna ora» con esito ok
10.15e	**Nascondi** su una notizia, poi «Mostra le nascoste» e **Mostra di nuovo**	La notizia sparisce e ricompare
10.15f	[O] e [C] Scrivete /notizie-co2 nell'indirizzo	Nessuna voce Notizie CO2 nel menu; la pagina dice «Questa sezione è riservata agli amministratori» e non mostra notizie

N.	Prova	Risultato atteso
10.15h	[A] Dopo una ricerca con notizie nuove (o «Aggiorna ora» da un altro Amministratore) guardate il menu, poi aprite Notizie CO2	Pallino verde in alto a destra di «Notizie CO2»; aprendo la sezione si spegne e non ricompare finché non arrivano altre notizie; un altro Amministratore che non ha aperto la sezione lo vede ancora
10.15g	[A] Il giorno dopo aprite il Registro ricerche	Ricerche «Automatica» ogni 2 ore con esito ok
10.10b	[A] Dashboard: guardate la colonna Avanzamento della pratica di prova e passate il mouse sulle luci	Tante luci accese (ambra) quante le fasi completate, le altre spente; la fase in corso ha il contorno ambra; a pratica chiusa la settima luce è verde; il conteggio «n/7» corrisponde

Dove finiscono le segnalazioni. Ogni segnalazione dei collaudatori entra nel **Registro issue e test** (Documentazione, solo Amministratori), con data e ora, azione correttiva e stato (per esempio «CORRETTO_DA_RITESTARE»). Le prove da ripetere sono indicate nel registro con il numero del caso di questo manuale.

05

Limiti noti e funzioni in arrivo

Limiti noti oggi (non sono errori da segnalare).

- Le email (notifiche e conferme del feedback pubblico) arrivano solo all'indirizzo del titolare del servizio email finché il dominio della Fondazione non è verificato.
- Chi invia un'osservazione nel feedback pubblico si identifica con l'email confermata: l'accesso con **SPID, CIE o CNS** previsto dalla Guida al Programma non è ancora disponibile (serve l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi, tramite AgID o un aggregatore accreditato).
- La verifica in due passaggi per lo staff è pronta ma spenta.
- Non c'è ancora l'antivirus sui file caricati.

In sviluppo (saranno aggiunti al percorso di prova quando disponibili): accesso con SPID, CIE o CNS; registro di sicurezza; antivirus; assistente virtuale per gli Operatori e aiuto sulla singola pratica.